

Matriz de trazabilidad de casos de uso — GarroshGym

Matriz oficial — Casos de uso actuales del proyecto																
ID trazabilidad	ID-EV	Evidencia	Fuente / rol	Hallazgo o necesidad	ID requisito	Tipo	Requisito derivado	ID CU	Caso de uso	Actor principal	Mockup / artefacto	Prioridad	Criterio de verificación	Estado	Observación / validación	
MT-ACT-001	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	El acceso debe estar controlado para proteger la información administrativa.	RF-AUT-01	RF	Permitir el inicio de sesión mediante credenciales de usuario.	CU-01	CU-01_Iniciar_Sesion	Dueño / administrador, asistente, instructor	MU-01_Inicio_de_sesion	Must	El sistema permite ingresar solo con usuario y contraseña válidos.	Trazado	Caso de uso actual incluido en el modelado.	
MT-ACT-002	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	El dueño requiere que cada perfil vea solo las funciones que le corresponden.	RF-AUT-02	RF	Validar el perfil del usuario autenticado antes de mostrar el menú.	CU-01	CU-01_Iniciar_Sesion	Dueño / administrador, asistente, instructor	MU-01_Inicio_de_sesion	Must	Al iniciar sesión, el menú cambia según el rol asignado.	Trazado	Evita acceso indebido a módulos administrativos.	
MT-ACT-003	EV-04	Observación del proceso actual	Contexto operativo	Se identificó uso de registros dispersos, por lo que el acceso debe mantener control básico.	RNF-SEG-01	RNF	Restringir el acceso a funciones sensibles mediante autenticación y roles.	CU-01	CU-01_Iniciar_Sesion	Usuarios internos	MU-01_Inicio_de_sesion	Must	Un usuario sin sesión activa no puede acceder a clientes, pagos, reportes o inventario.	Trazado	RNF vinculado al uso seguro del sistema.	
MT-ACT-004	EV-03	Foto/contexto operativo	Usuarios con experiencia digital básica	La pantalla de acceso debe ser clara para personal con manejo digital básico.	RNF-USA-01	RNF	Presentar una interfaz de inicio de sesión sencilla, legible y con mensajes comprensibles.	CU-01	CU-01_Iniciar_Sesion	Usuarios internos	MU-01_Inicio_de_sesion	Should	El usuario identifica campos de usuario, contraseña y botón de ingreso sin asistencia.	Trazado	Se relaciona con usabilidad.	
MT-ACT-005	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	El sistema debe iniciar con datos básicos del gimnasio y parámetros administrativos.	RF-CONF-01	RF	Registrar la configuración inicial del gimnasio.	CU-02	CU-02_Configurar_Registro_Inicial	Dueño / administrador	MU-13_Configuracion_inicial_P1	Must	El sistema guarda nombre del gimnasio, datos de contacto y parámetros iniciales.	Trazado	CU actual agregado por el equipo.	
MT-ACT-006	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	Se requiere definir valores base para membresías antes de registrar pagos.	RF-CONF-02	RF	Configurar tipos de membresía y valores iniciales.	CU-02	CU-02_Configurar_Registro_Inicial	Dueño / administrador	MU-13_Configuracion_inicial_P2	Must	El sistema permite registrar al menos un tipo de membresía con precio y duración.	Trazado	Apoya pagos y membresías.	
MT-ACT-007	EV-10	Acta de entrevista firmada	Dueño / administrador	El administrador debe quedar creado desde el inicio del uso del sistema.	RF-CONF-03	RF	Crear el usuario administrador inicial del sistema.	CU-02	CU-02_Configurar_Registro_Inicial	Dueño / administrador	MU-13_Configuracion_inicial_P3	Must	Al finalizar la configuración, existe un usuario administrador activo.	Trazado	Requisito previo para la operación del sistema.	
MT-ACT-008	EV-03	Foto/contexto operativo	Contexto operativo	Los usuarios tienen experiencia digital variable.	RD-01	Restricción	Diseñar la configuración inicial para usuarios con experiencia digital básica.	CU-02	CU-02_Configurar_Registro_Inicial	Dueño / administrador	MU-13_Configuracion_inicial_P1	Must	La configuración se completa con formularios simples y mensajes de validación.	Trazado	Restricción de diseño derivada del perfil de usuarios.	
MT-ACT-009	EV-02	Encuesta al personal operativo	Asistente / recepción	El personal necesita registrar información básica de los clientes.	RF-CLI-01	RF	Registrar datos básicos del cliente.	CU-03	CU-03_Gestión_Clientes	Asistente / operativo	MU-03_Registro_de_cliente	Must	El sistema guarda nombre, contacto, fecha de registro y datos necesarios del cliente.	Trazado	Requisito ya asociado al módulo de clientes.	
MT-ACT-010	EV-02	Encuesta al personal operativo	Asistente / recepción	Durante la atención se necesita consultar datos del cliente rápidamente.	RF-CLI-02	RF	Consultar información básica del cliente registrado.	CU-03	CU-03_Gestión_Clientes	Asistente / operativo, instructor	MU-02_Gestion_de_clientes	Must	El sistema permite buscar clientes por nombre, cédula o dato de contacto.	Trazado	Permite atención diaria.	
MT-ACT-011	EV-02	Encuesta al personal operativo	Asistente / recepción	Los datos de clientes pueden cambiar y deben corregirse sin duplicar registros.	RF-CLI-03	RF	Actualizar información del cliente.	CU-03	CU-03_Gestión_Clientes	Asistente / operativo	MU-02_Gestion_de_clientes	Should	El sistema permite modificar datos y conservar el registro del cliente.	Trazado	Refina la gestión del cliente.	
MT-ACT-012	EV-04	Observación del proceso actual	Contexto operativo	Los formularios manuales pueden quedar incompletos.	RF-CLI-04	RF	Validar campos obligatorios del cliente antes de guardar.	CU-03	CU-03_Gestión_Clientes	Asistente / operativo	MU-03_Registro_de_cliente	Must	Si faltan campos obligatorios, el sistema muestra mensaje y no guarda el registro.	Trazado	Evita registros incompletos.	
MT-ACT-013	EV-03	Foto/contexto operativo	Usuarios con experiencia digital básica	La gestión de clientes debe poder usarse sin conocimientos técnicos.	RNF-USA-02	RNF	Mantener formularios de clientes con etiquetas claras y navegación simple.	CU-03	CU-03_Gestión_Clientes	Asistente / operativo	MU-02_Gestion_de_clientes	Should	El usuario registra un cliente siguiendo los campos visibles sin apoyo técnico.	Trazado	Calidad de usabilidad.	
MT-ACT-014	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	El dueño necesita saber qué membresías están vigentes y cuáles vencen.	RF-MEM-01	RF	Consultar vencimiento de membresía por cliente.	CU-04	CU-04_Gestion_Membresia	Dueño / administrador, asistente	MU-04_Gestion_de_membresias	Must	El sistema muestra fecha de inicio, fecha de vencimiento y estado de membresía.	Trazado	Relacionado con control administrativo.	
MT-ACT-015	EV-02	Encuesta al personal operativo	Asistente / recepción	Se requiere identificar clientes con membresía vencida durante la atención.	RF-MEM-02	RF	Listar membresías vencidas o próximas a vencer.	CU-04	CU-04_Gestion_Membresia	Asistente / operativo	MU-04_Gestion_de_membresias	Must	El sistema muestra listado filtrable de membresías vencidas o por vencer.	Trazado	Evita pérdida de seguimiento.	
MT-ACT-016	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	Las renovaciones deben modificar el estado del cliente.	RF-MEM-03	RF	Renovar membresía del cliente al registrar un nuevo periodo.	CU-04	CU-04_Gestion_Membresia	Dueño / administrador, asistente	MU-05_Registro_de_membresia	Must	Después de renovar, el sistema actualiza la nueva fecha de vencimiento.	Trazado	Conecta membresía con pagos.	
MT-ACT-017	EV-06	Recibos o comprobantes físicos	Documentos administrativos	Los pagos deben reflejar el estado actual de la membresía.	RF-MEM-04	RF	Actualizar el estado de la membresía según pagos registrados.	CU-04	CU-04_Gestion_Membresia	Asistente / operativo	MU-05_Registro_de_membresia	Should	Cuando se registra un pago válido, la membresía queda activa o renovada.	Trazado	Mantiene coherencia entre pago y estado.	
MT-ACT-018	EV-02	Encuesta al personal operativo	Asistente / recepción	La consulta de estado debe responder durante la atención diaria.	RNF-EFI-02	RNF	Consultar el estado de membresía en un tiempo adecuado para atención en recepción.	CU-04	CU-04_Gestion_Membresia	Asistente / operativo	MU-04_Gestion_de_membresias	Should	La consulta de una membresía se obtiene en menos de 3 segundos en condiciones normales.	Trazado	RNF cuantificable.	
MT-ACT-019	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	Se necesita registrar pagos de membresía para controlar ingresos.	RF-PAG-01	RF	Registrar pagos de membresía.	CU-05	CU-05_Registro_Pagos	Asistente / operativo	MU-07_Registro_de_pago	Must	El sistema guarda cliente, monto, fecha, método de pago y concepto.	Trazado	RF principal de pagos.	

MT-ACT-020	EV-06	Recibos o comprobantes físicos	Documentos administrativos	El historial de pagos debe estar disponible para revisión.	RF-PAG-02	RF	Consultar historial de pagos por cliente y fecha.	CU-05	CU-05_Registro_Pagos	Dueño / administrador, asistente	MU-06_Gestión_de_pagos	Must	El sistema permite consultar pagos anteriores por cliente o rango de fechas.	Trazado	Respaldo administrativo.
MT-ACT-021	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	Cada pago debe relacionarse con una membresía específica.	RF-PAG-03	RF	Asociar cada pago registrado a la membresía correspondiente.	CU-05	CU-05_Registro_Pagos	Asistente / operativo	MU-07_Registro_de_pago	Must	Al guardar el pago, el sistema lo vincula con la membresía del cliente.	Trazado	Evita pagos sin referencia.
MT-ACT-022	EV-06	Recibos o comprobantes físicos	Documentos administrativos	El gimnasio usa comprobantes o respaldos para pagos.	RF-PAG-04	RF	Generar comprobante interno del pago registrado.	CU-05	CU-05_Registro_Pagos	Asistente / operativo	MU-06_Gestión_de_pagos	Could	Después de guardar el pago, el sistema muestra un resumen imprimible o consultable.	Trazado	No equivale a facturación electrónica.
MT-ACT-023	EV-04	Observación del proceso actual	Contexto operativo	El registro de pagos debe ser rápido para no retrasar la atención.	RNF-EFI-01	RNF	Registrar pagos con tiempo de respuesta adecuado.	CU-05	CU-05_Registro_Pagos	Asistente / operativo	MU-07_Registro_de_pago	Must	El registro de pago se confirma en menos de 3 segundos en operación normal.	Trazado	RNF de eficiencia.
MT-ACT-024	EV-05	Lista de productos / inventario	Documento de la organización	El gimnasio necesita controlar productos disponibles para venta.	RF-INV-01	RF	Registrar productos dentro del inventario.	CU-06	CU-06_Gestion_Inventario	Dueño / administrador, asistente	MU-08_Gestion_de_inventario	Must	El sistema permite crear productos con nombre, categoría, precio y stock inicial.	Trazado	Se relaciona con inventario.
MT-ACT-025	EV-05	Lista de productos / inventario	Documento de la organización	El stock cambia por entradas, salidas o ventas.	RF-INV-02	RF	Actualizar el stock de productos.	CU-06	CU-06_Gestion_Inventario	Asistente / operativo	MU-08_Gestion_de_inventario	Must	El stock aumenta o disminuye según movimiento registrado.	Trazado	Requisito principal de stock.
MT-ACT-026	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	El dueño necesita detectar productos agotados o próximos a agotarse.	RF-INV-03	RF	Identificar productos con stock bajo o agotado.	CU-06	CU-06_Gestion_Inventario	Dueño / administrador, asistente	MU-08_Gestion_de_inventario	Should	El sistema muestra productos con stock menor o igual al mínimo definido.	Trazado	Apoya reposición de productos.
MT-ACT-027	EV-05	Lista de productos / inventario	Documento de la organización	Se requiere revisar movimientos que afectaron el inventario.	RF-INV-04	RF	Consultar historial de movimientos de inventario.	CU-06	CU-06_Gestion_Inventario	Dueño / administrador	MU-08_Gestion_de_inventario	Should	El sistema muestra fecha, producto, tipo de movimiento y cantidad.	Trazado	Mejora control operativo.
MT-ACT-028	EV-04	Observación del proceso actual	Contexto operativo	El sistema no debe permitir inconsistencias de stock.	RNF-FIA-01	RNF	Mantener integridad de datos de inventario.	CU-06	CU-06_Gestion_Inventario	Sistema	MU-08_Gestion_de_inventario	Must	El sistema no permite guardar movimientos que dejen stock negativo.	Trazado	RNF de fiabilidad e integridad.
MT-ACT-029	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	El dueño necesita consultar ingresos diarios del gimnasio.	RF-REP-01	RF	Generar reporte de ingresos diarios.	CU-07	CU-07_Gestion_Reportes	Dueño / administrador	MU-09_Gestion_de_reportes	Should	El sistema muestra total diario de pagos y ventas registradas.	Trazado	Apoya control administrativo.
MT-ACT-030	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	Se requiere revisar ingresos mensuales para tomar decisiones.	RF-REP-02	RF	Generar reporte mensual de ingresos.	CU-07	CU-07_Gestion_Reportes	Dueño / administrador	MU-09_Gestion_de_reportes	Should	El sistema muestra resumen mensual de pagos, ventas y totales.	Trazado	Reporte administrativo.
MT-ACT-031	EV-02	Encuesta al personal operativo	Asistente / recepción	Los reportes deben poder filtrarse por fecha o categoría.	RF-REP-03	RF	Filtrar reportes por rango de fechas y tipo de ingreso.	CU-07	CU-07_Gestion_Reportes	Dueño / administrador	MU-09_Gestion_de_reportes	Should	El sistema filtra resultados por día, mes o rango seleccionado.	Trazado	Ayuda a revisar periodos específicos.
MT-ACT-032	EV-04	Observación del proceso actual	Contexto operativo	La información está dispersa, por lo que se requiere resumen visual.	RF-REP-04	RF	Visualizar resumen administrativo de pagos, ventas e inventario.	CU-07	CU-07_Gestion_Reportes	Dueño / administrador	MU-09_Gestion_de_reportes	Could	El sistema muestra indicadores básicos de ingresos y movimientos.	Trazado	Apoya lectura rápida del negocio.
MT-ACT-033	EV-04	Observación del proceso actual	Contexto operativo	Los reportes deben abrirse sin demoras excesivas.	RNF-EFI-03	RNF	Generar reportes con tiempo de respuesta medible.	CU-07	CU-07_Gestion_Reportes	Dueño / administrador	MU-09_Gestion_de_reportes	Should	El reporte mensual se visualiza en menos de 5 segundos con datos de prueba.	Trazado	RNF cuantificable.
MT-ACT-034	EV-05	Lista de productos / inventario	Documento de la organización	El gimnasio vende bebidas, suplementos u otros productos.	RF-PRO-01	RF	Registrar productos para venta.	CU-08	CU-08_Gestion_Productos	Dueño / administrador, asistente	MU-10_Gestion_de_productos	Must	El sistema guarda producto con nombre, categoría, precio y estado.	Trazado	Diferencia catálogo de producto e inventario.
MT-ACT-035	EV-05	Lista de productos / inventario	Documento de la organización	Los precios y datos de productos pueden cambiar.	RF-PRO-02	RF	Editar información de productos registrados.	CU-08	CU-08_Gestion_Productos	Dueño / administrador, asistente	MU-10_Gestion_de_productos	Should	El sistema permite modificar precio, categoría o descripción del producto.	Trazado	Actualización de catálogo.
MT-ACT-036	EV-02	Encuesta al personal operativo	Asistente / recepción	El personal necesita consultar productos disponibles antes de vender.	RF-PRO-03	RF	Consultar catálogo de productos disponibles.	CU-08	CU-08_Gestion_Productos	Asistente / operativo	MU-10_Gestion_de_productos	Must	El sistema lista productos activos con precio y disponibilidad.	Trazado	Apoya ventas.
MT-ACT-037	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	Un producto puede dejar de venderse sin borrar su historial.	RF-PRO-04	RF	Desactivar productos sin eliminar registros históricos.	CU-08	CU-08_Gestion_Productos	Dueño / administrador	MU-10_Gestion_de_productos	Could	El producto desactivado no aparece para nuevas ventas, pero conserva historial.	Trazado	Protege trazabilidad histórica.
MT-ACT-038	EV-01	Entrevista al dueño	Alcance académico	La entrega no debe confundirse con facturación electrónica.	RD-02	Restricción	Excluir facturación electrónica de la gestión de productos en esta entrega.	CU-08	CU-08_Gestion_Productos	Dueño / administrador	MU-10_Gestion_de_productos	Won't 1B	La matriz y los CU no incluyen facturación electrónica como función actual.	Trazado	Restricción del alcance actual.
MT-ACT-039	EV-03	Encuesta/entrevista al instructor	Instructor	El instructor necesita asignar rutinas a los alumnos.	RF-RUT-01	RF	Registrar rutinas asignadas a clientes.	CU-09	CU-09_Gestion_Rutinas	Instructor	MU-11_Gestion_de_rutinas	Should	El sistema guarda rutina, cliente, fecha, ejercicios y observaciones básicas.	Trazado	CU actual del módulo de rutinas.
MT-ACT-040	EV-03	Encuesta/entrevista al instructor	Instructor	Se requiere registrar observaciones y avances del entrenamiento.	RF-RUT-02	RF	Registrar seguimiento del cliente durante la rutina.	CU-09	CU-09_Gestion_Rutinas	Instructor	MU-11_Gestion_de_rutinas	Should	El sistema permite guardar avance, observaciones y cargas usadas.	Trazado	Seguimiento operativo.

MT-ACT-041	EV-03	Encuesta/entrevista al instructor	Instructor	El instructor necesita revisar rutinas previas de un cliente.	RF-RUT-03	RF	Consultar historial de rutinas por cliente.	CU-09	CU-09_Gestion_Rutinas	Instructor	MU-11_Gestion_de_rutinas	Could	El sistema muestra rutinas anteriores asociadas al cliente seleccionado.	Trazado	Ayuda a seguimiento.
MT-ACT-042	EV-03	Encuesta/entrevista al instructor	Instructor	Algunos clientes pueden ser atendidos por un instructor específico.	RF-RUT-04	RF	Asociar instructor responsable a una rutina o seguimiento.	CU-09	CU-09_Gestion_Rutinas	Instructor, dueño / administrador	MU-11_Gestion_de_rutinas	Could	El sistema registra qué instructor creó o actualizó la rutina.	Trazado	Mejora responsabilidad de registros.
MT-ACT-043	EV-03	Encuesta/entrevista al instructor	Instructor	La pantalla de rutinas debe ser entendible para el instructor.	RNF-USA-03	RNF	Usar formularios claros para registrar rutinas y seguimiento.	CU-09	CU-09_Gestion_Rutinas	Instructor	MU-11_Gestion_de_rutinas	Should	El instructor registra una rutina siguiendo campos visibles y etiquetas comprensibles.	Trazado	Calidad de usabilidad.
MT-ACT-044	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	El gimnasio necesita registrar ventas de productos.	RF-VEN-01	RF	Registrar venta de producto.	CU-010	CU-010_Gestion_Ventas	Asistente / operativo	MU-12_Gestion_de_ventas	Must	El sistema guarda producto, cantidad, precio, total y fecha de venta.	Trazado	CU actual de ventas.
MT-ACT-045	EV-05	Lista de productos / inventario	Documento de la organización	No debe venderse un producto sin stock suficiente.	RF-VEN-02	RF	Validar stock antes de registrar una venta.	CU-010	CU-010_Gestion_Ventas	Asistente / operativo	MU-12_Gestion_de_ventas	Must	Si la cantidad solicitada supera el stock, el sistema bloquea la venta.	Trazado	Evita stock negativo.
MT-ACT-046	EV-02	Encuesta al personal operativo	Asistente / recepción	El sistema debe calcular el total de la venta para reducir errores manuales.	RF-VEN-03	RF	Calcular automáticamente el total de la venta.	CU-010	CU-010_Gestion_Ventas	Asistente / operativo	MU-12_Gestion_de_ventas	Must	El sistema calcula total = cantidad por precio unitario.	Trazado	Reduce errores de cálculo.
MT-ACT-047	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	El dueño necesita revisar ventas realizadas.	RF-VEN-04	RF	Consultar historial de ventas de productos.	CU-010	CU-010_Gestion_Ventas	Dueño / administrador	MU-12_Gestion_de_ventas	Should	El sistema lista ventas por fecha, producto y total.	Trazado	Apoya reportes e inventario.
MT-ACT-048	EV-04	Observación del proceso actual	Contexto operativo	La venta debe actualizar inventario de forma confiable.	RNF-FIA-02	RNF	Mantener consistencia entre ventas e inventario.	CU-010	CU-010_Gestion_Ventas	Sistema	MU-12_Gestion_de_ventas	Must	Al registrar una venta, el stock disminuye automáticamente y no queda negativo.	Trazado	RNF de fiabilidad.

Matriz de trazabilidad — Casos de uso a futuro / fuera del alcance actual															
ID trazabilidad	ID-EV	Evidencia	Fuente / rol	Hallazgo o necesidad	ID requisito	Tipo	Requisito derivado	ID CU	Caso de uso	Actor principal	Mockup / artefacto	Prioridad	Criterio de verificación	Estado	Observación / validación
MT-FUT-001	EV-03	Encuesta/entrevista al instructor	Instructor	Aunque el sistema contempla asistencia en el alcance general, este CU no está entre los casos actuales.	RF-ASI-01	RF	Registrar asistencia de clientes.	CU-F01	CU-F01_Gestion_Asiencia	Instructor, asistente	MU-14_Gestion_de_asistencia	Should futuro	El sistema permitirá marcar asistencia por cliente y fecha.	Futuro	Propuesto porque no está en la lista actual de CU.
MT-FUT-002	EV-03	Encuesta/entrevista al instructor	Instructor	El instructor necesita consultar asistencia para seguimiento.	RF-ASI-02	RF	Consultar historial de asistencia por cliente.	CU-F01	CU-F01_Gestion_Asiencia	Instructor	MU-14_Gestion_de_asistencia	Should futuro	El sistema mostrará asistencia por cliente y periodo.	Futuro	Complementa rutinas y seguimiento.
MT-FUT-003	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	La comunicación verbal o por mensajes puede generar pérdida de información.	RF-NOV-01	RF	Registrar novedades internas del gimnasio.	CU-F02	CU-F02_Gestion_Novedades_Internas	Dueño, asistente, instructor	MU-15_Gestion_de_novedades_internas	Could futuro	El sistema permitirá registrar novedad, fecha, responsable y descripción.	Futuro	El documento menciona novedades, pero no está en los CU actuales.
MT-FUT-004	EV-02	Encuesta al personal operativo	Asistente / recepción	El personal requiere consultar novedades generadas por otros usuarios.	RF-NOV-02	RF	Consultar novedades internas registradas.	CU-F02	CU-F02_Gestion_Novedades_Internas	Dueño, asistente, instructor	MU-15_Gestion_de_novedades_internas	Could futuro	El sistema listará novedades por fecha, usuario o estado.	Futuro	Apoya comunicación interna.
MT-FUT-005	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	A futuro se puede requerir administrar usuarios más allá del acceso básico.	RF-USU-01	RF	Crear y administrar usuarios internos del sistema.	CU-F03	CU-F03_Gestion_Usuarios_y_Roles	Dueño / administrador	MU-16_Gestion_de_usuarios_y_roles	Should futuro	El administrador podrá crear usuarios y asignarles rol.	Futuro	No se mezcla con CU-01; se propone para administración avanzada.
MT-FUT-006	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	Los permisos pueden requerir ajustes según el crecimiento del gimnasio.	RF-USU-02	RF	Modificar permisos o roles de usuarios internos.	CU-F03	CU-F03_Gestion_Usuarios_y_Roles	Dueño / administrador	MU-16_Gestion_de_usuarios_y_roles	Should futuro	El sistema permitirá cambiar rol y estado de usuario.	Futuro	Refina seguridad y administración.
MT-FUT-007	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	El dueño puede necesitar alertas de vencimiento para evitar olvidos.	RF-ALR-01	RF	Generar alertas de membresías próximas a vencer.	CU-F04	CU-F04_Aleras_Membresia	Dueño, asistente	MU-17_Aleras_de_membresia	Could futuro	El sistema mostrará alerta para membresías con vencimiento próximo.	Futuro	Se deriva de gestión de membresía.
MT-FUT-008	EV-02	Encuesta al personal operativo	Asistente / recepción	El personal puede requerir recordatorios visuales durante la atención.	RF-ALR-02	RF	Mostrar recordatorios de clientes con membresía vencida.	CU-F04	CU-F04_Aleras_Membresia	Asistente / operativo	MU-17_Aleras_de_membresia	Could futuro	Al buscar un cliente, el sistema mostrará aviso si la membresía está vencida.	Futuro	Complementa CU-04.
MT-FUT-009	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	Se puede requerir un panel general para revisar indicadores rápidos.	RF-DASH-01	RF	Visualizar dashboard administrativo con indicadores principales.	CU-F05	CU-F05_Dashboard_Dueño	Dueño / administrador	MU-18_Dashboard_del_dueño	Could futuro	El sistema mostrará clientes activos, ingresos, ventas y stock bajo.	Futuro	Relacionado con reportes.
MT-FUT-010	EV-04	Observación del proceso actual	Contexto operativo	La información centralizada debe protegerse ante pérdida de datos.	RNF-RES-01	RNF	Realizar respaldo periódico de la información del sistema.	CU-F06	CU-F06_Respaldo_y_Restauracion	Dueño / administrador	MU-19_Respaldo_y_restauracion	Should futuro	El sistema permitirá generar o programar respaldo de datos.	Futuro	Apoya fiabilidad.
MT-FUT-011	EV-04	Observación del proceso actual	Contexto operativo	A futuro puede requerirse restaurar información por errores operativos.	RNF-RES-02	RNF	Permitir restauración controlada de información respaldada.	CU-F06	CU-F06_Respaldo_y_Restauracion	Dueño / administrador	MU-19_Respaldo_y_restauracion	Could futuro	El sistema restaurará datos desde un respaldo autorizado.	Futuro	Sujeto a decisión técnica.

MT-FUT-012	EV-01	Entrevista al dueño	Dueño / administrador	A futuro se puede auditar quién modificó pagos, clientes o inventario.	RNF-AUD-01	RNF	Registrar historial de cambios en operaciones sensibles.	CU-F07	CU-F07_Auditoria_de_Cambios	Dueño / administrador	MU-20_Auditoria_de_cambios	Should futuro	El sistema guardará usuario, fecha, acción y módulo modificado.	Futuro	Mejora control interno.
MT-FUT-013	EV-01	Entrevista al dueño	Alcance del producto	La facturación electrónica fue delimitada como fuera del alcance de esta versión.	RF-FAC-01	RF	Emitir facturación electrónica integrada.	CU-F08	CU-F08_Facturacion_Electronica	Dueño / administrador	MU-21_Facturacion_electronica	Won't 1B	No se implementa ni se detalla en la entrega actual.	Fuera de alcance actual	Puede evaluarse en una etapa posterior.
MT-FUT-014	EV-01	Entrevista al dueño	Alcance del producto	La integración bancaria requiere validación técnica, legal y económica adicional.	RF-BAN-01	RF	Integrar pagos con servicios bancarios externos.	CU-F09	CU-F09_Integracion_Bancaria	Dueño / administrador	MU-22_Integracion_bancaria	Won't 1B	No se incluye integración bancaria en esta entrega.	Fuera de alcance actual	Se mantiene como posibilidad futura.
MT-FUT-015	EV-01	Entrevista al dueño	Alcance del producto	El control biométrico obligatorio no forma parte del alcance actual.	RF-BIO-01	RF	Registrar asistencia mediante control biométrico.	CU-F10	CU-F10_Control_Biometrico	Dueño / administrador	MU-23_Control_biometrico	Won't 1B	No se modela como CU actual ni se implementa en esta entrega.	Fuera de alcance actual	Requiere hardware y validación adicional.
MT-FUT-016	EV-01	Entrevista al dueño	Alcance del producto	El marketing digital no forma parte de la especificación parcial.	RF-MKT-01	RF	Gestionar campañas de marketing digital.	CU-F11	CU-F11_Marketing_Digital	Dueño / administrador	MU-24_Marketing_digital	Won't 1B	El módulo no se incluye en la matriz oficial de CU actuales.	Fuera de alcance actual	Puede analizarse como mejora posterior.
MT-FUT-017	EV-01	Entrevista al dueño	Alcance del producto	La nómina no forma parte de la gestión administrativa definida para esta entrega.	RF-NOM-01	RF	Gestionar nómina del personal del gimnasio.	CU-F12	CU-F12_Nomina_Personal	Dueño / administrador	MU-25_Gestion_de_nomina	Won't 1B	No se incluye nómina en los casos de uso actuales.	Fuera de alcance actual	Requiere análisis laboral y contable adicional.
MT-FUT-018	EV-03	Encuesta/entrevista al instructor	Instructor	La generación automática de rutinas mediante IA queda fuera de esta versión.	RF-IA-01	RF	Generar rutinas automáticamente mediante inteligencia artificial.	CU-F13	CU-F13_Rutinas_IA	Instructor, dueño	MU-26_Rutinas_con_IA	Won't 1B	No se modela como función actual del sistema.	Fuera de alcance actual	El documento delimita esta función como no incluida.